ETEC VASCO ANTÔNIO VENCHARIUTTI

Maria Eduarda Oliveira Pinto

Mariana Rasmussen

Natan Alexandro Silva Costa

Pietro Fiorese Dopp

GRAFICA_GEST: PLANEJAMENTO DE UM SISTEMA WEB DE GESTÃO PARA GRÁFICA E PAPELARIA

Jundiaí

2026

Maria Eduarda Oliveira Pinto
Mariana Rasmussen
Natan Alexandro Silva Costa
Pietro Fiorese Dopp

GRAFICA_GEST: PLANEJAMENTO DE UM SISTEMA WEB DE GESTÃO PARA GRÁFICA E PAPELARIA

Trabalho apresentado à disciplina de Sistemas Web do curso de Informática para Internet da ETEC Vasco Antônio Venchiarutti, como atividade de planejamento e especificação de um sistema web, sob orientação do professor Ronildo Aparecido Ferreira.

Jundiaí
2026

RESUMO

Este trabalho apresenta o planejamento do Grafica_Gest, um sistema web destinado à gestão interna de uma gráfica e papelaria fictícia. A proposta busca organizar informações relacionadas a funcionários, produtos, estoque, vendas e pedidos de serviços gráficos, permitindo que diferentes funcionários utilizem o sistema de acordo com suas funções. O planejamento contempla a definição dos requisitos funcionais e não funcionais, dos níveis de acesso dos usuários, da estrutura do banco de dados e dos principais fluxos de funcionamento. Também prevê a geração de relatórios gerenciais em formato PDF para encaminhamento à diretoria da Associação de Pais e Mestres (APM). O projeto será desenvolvido com tecnologias web, tendo PHP como linguagem de programação do servidor e MySQL ou MariaDB como sistema gerenciador de banco de dados. O escopo foi delimitado para priorizar funcionalidades essenciais e possibilitar o desenvolvimento de uma solução coerente com os objetivos acadêmicos da disciplina de Sistemas Web.

Palavras-chave: sistema de gestão; PHP; banco de dados; gráfica; requisitos de software.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 5
2 APRESENTAÇÃO DO SISTEMA 5
3 OBJETIVOS 7
4 REQUISITOS DO SISTEMA 7
5 NÍVEIS DE ACESSO 9
6 BANCO DE DADOS 9
7 FUNCIONAMENTO DO SISTEMA 11
8 INTERFACE E ORGANIZAÇÃO DAS TELAS 12
9 TECNOLOGIAS UTILIZADAS 12
10 TESTES E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO 13
11 PLANO DE DESENVOLVIMENTO 14
12 DECLARAÇÃO DE USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 14
13 RESULTADOS ESPERADOS 15
14 CONSIDERAÇÕES FINAIS 15
REFERÊNCIAS 16

1 INTRODUÇÃO

O uso de sistemas informatizados permite organizar atividades empresariais, centralizar informações e facilitar o acompanhamento das operações de uma organização. Em uma gráfica e papelaria, por exemplo, é necessário controlar produtos, vendas, estoque, pedidos de impressão e atividades realizadas por diferentes funcionários.

Quando essas informações são mantidas de maneira desorganizada ou em registros separados, podem ocorrer dificuldades para localizar dados, acompanhar encomendas e produzir relatórios confiáveis.

Diante desse cenário, propõe-se o Grafica_Gest, um sistema web voltado à gestão interna de uma gráfica e papelaria fictícia. A proposta reúne funcionalidades de cadastro, controle de estoque, registro de vendas, acompanhamento de pedidos e geração de relatórios.

O planejamento também considera a existência de diferentes níveis de acesso, garantindo que cada funcionário utilize somente as funcionalidades autorizadas para sua função. A organização e a apresentação deste documento tomam como referência as orientações gerais da ABNT NBR 14724:2024 para trabalhos acadêmicos.

2 APRESENTAÇÃO DO SISTEMA

2.1 Descrição do negócio

A empresa utilizada como cenário do projeto será uma gráfica e papelaria de pequeno porte, responsável pela comercialização de materiais escolares e pela prestação de serviços de impressão e personalização.

Entre suas principais atividades estão:

- Impressão e cópia de documentos;
- Comercialização de materiais escolares;
- Venda de produtos e camisetas personalizadas;
- Registro e acompanhamento de encomendas;
- Controle de estoque e vendas;
- Preparação de informações gerenciais.

A empresa contará com diferentes funcionários, incluindo administrador, gerente, atendente e operador de produção. Cada função terá responsabilidades específicas dentro do sistema.

Para atender ao requisito da atividade, o projeto prevê que o gerente possa gerar relatórios em PDF e encaminhá-los à diretoria da Associação de Pais e Mestres (APM). Esse encaminhamento será realizado manualmente após a conferência do documento.

2.2 Problema identificado

O principal problema considerado é a dificuldade de centralizar as informações e acompanhar as operações da empresa quando os registros são realizados de forma manual ou em ferramentas separadas.

A ausência de um controle unificado pode dificultar a identificação de produtos com estoque baixo, a consulta da situação de encomendas e a obtenção dos resultados de vendas em determinado período.

O sistema pretende solucionar esse problema por meio do armazenamento organizado dos dados e da integração entre as principais operações.

2.3 O que é um sistema de gestão?

Um sistema de gestão é um software que permite registrar, organizar e consultar informações relacionadas às atividades de uma organização, auxiliando no controle dos processos e na tomada de decisões.

No Grafica_Gest, o sistema será utilizado para registrar uma venda, atualizar o estoque, acompanhar pedidos e gerar relatórios.

É importante distinguir três conceitos:

- Sistema de gestão: conjunto de funcionalidades que permite administrar as operações da empresa.
- Sistema gerenciador de banco de dados (SGBD): software responsável por armazenar, consultar e administrar os dados, como MySQL ou MariaDB.
- Usuário gestor: funcionário responsável por acompanhar os resultados, consultar informações e gerar relatórios, conforme suas permissões.

Esses elementos trabalham em conjunto: o sistema executa as operações, o banco de dados mantém as informações e os funcionários utilizam os recursos de acordo com suas responsabilidades.

3 OBJETIVOS

3.1 Objetivo geral

Planejar um sistema web para organizar e facilitar a gestão operacional de uma gráfica e papelaria, centralizando informações sobre funcionários, produtos, estoque, vendas, pedidos e relatórios.

3.2 Objetivos específicos

- Implementar autenticação de funcionários e controle de permissões;
- Organizar o cadastro de produtos e serviços;
- Registrar vendas e acompanhar a movimentação do estoque;
- Permitir o cadastro e o acompanhamento de pedidos gráficos;
- Disponibilizar consultas gerenciais para acompanhamento das operações;
- Gerar relatórios em PDF para encaminhamento à diretoria da APM.

4 REQUISITOS DO SISTEMA

Os requisitos descrevem as funcionalidades e condições que o sistema deverá atender. Para facilitar o desenvolvimento e a avaliação, eles foram identificados por códigos.

4.1 Requisitos funcionais

Os requisitos funcionais descrevem as ações que o sistema deverá executar.

Quadro 1 - Requisitos funcionais

Código e requisito	Descrição
RF01 - Login	O sistema deverá solicitar usuário e senha para autenticar os funcionários e permitir o acesso à área correspondente ao seu perfil.
RF02 - Controle de permissões	O sistema deverá restringir páginas e operações de acordo com o nível de acesso de cada usuário, inclusive quando houver tentativa de acesso direto pelo navegador.
RF03 - Cadastro de funcionários	Somente o administrador poderá cadastrar funcionários, alterar seus dados, definir perfis de acesso e bloquear contas.
RF04 - Cadastro e consulta de produtos	O sistema deverá permitir o cadastro e a consulta de produtos, contendo nome, categoria, descrição e preço. Também deverá permitir a consulta das informações dos serviços oferecidos pela gráfica.
RF05 - Controle de estoque	O sistema deverá registrar entradas e saídas de produtos, atualizar as quantidades após as operações correspondentes e identificar produtos abaixo do estoque mínimo definido.

Código e requisito	Descrição
RF06 - Registro de vendas	O atendente poderá registrar vendas, selecionar quantidades e consultar o total. Após a confirmação, o sistema deverá salvar a operação e atualizar o estoque de maneira consistente.
RF07 - Cadastro de pedidos gráficos	O sistema deverá permitir o registro de pedidos de impressão e personalização, incluindo descrição, quantidade, valor previsto, data do pedido e prazo de entrega.
RF08 - Acompanhamento de pedidos	O operador de produção poderá consultar os pedidos autorizados e atualizar seu andamento para Pendente, Em produção, Concluído ou Entregue.
RF09 - Consulta gerencial	O gerente poderá consultar informações sobre as vendas registradas, os pedidos em andamento e os produtos com estoque baixo.
RF10 - Geração de relatório em PDF	O gerente poderá selecionar um período, consultar os dados correspondentes e gerar um relatório com os resultados das vendas, a quantidade de pedidos por situação e informações sobre o estoque.
RF11 - Encaminhamento do relatório à APM	Após conferir o PDF, o gerente poderá exportar o documento e enviá-lo à diretoria da APM por e-mail institucional. O envio será manual, não automático.

4.2 Requisitos não funcionais

Os requisitos não funcionais estabelecem condições para o funcionamento e a qualidade do sistema.

Quadro 2 - Requisitos não funcionais

Código e requisito	Descrição
RNF01 - Ambiente	O sistema deverá funcionar em navegadores modernos e ser acessado pela rede interna da empresa.
RNF02 - Tecnologia	A aplicação utilizará PHP no servidor e MySQL ou MariaDB para armazenar os dados.
RNF03 - Segurança	As senhas deverão ser armazenadas por meio de hash apropriado, e as operações restritas deverão validar as permissões do usuário.
RNF04 - Usabilidade	As telas deverão apresentar menus claros, formulários organizados e mensagens compreensíveis.
RNF05 - Integridade	O sistema deverá validar campos obrigatórios, quantidades e valores antes de registrar operações.
RNF06 - Responsividade	A interface deverá se adaptar a diferentes tamanhos de tela, priorizando o uso em computadores.

4.3 Limites do escopo

Para manter o desenvolvimento viável, a primeira versão contemplará somente as funcionalidades definidas neste planejamento.

Não estarão incluídos loja virtual, aplicativo móvel independente, integração com sistemas fiscais, pagamentos on-line, integração direta com máquinas de impressão ou envio automático de e-mails.

O sistema também não realizará automaticamente a prestação de contas à APM. Sua responsabilidade será produzir o relatório com base nos dados armazenados e disponibilizar o arquivo para conferência e envio pelo gerente.

5 NÍVEIS DE ACESSO

O sistema será utilizado por diferentes funcionários, cada um com um perfil de acesso. Essa divisão ajudará a preservar a organização e a segurança das informações.

Quadro 3 - Perfis de acesso

Perfil	Responsabilidades
Administrador	Cadastrar funcionários, alterar informações de usuários, definir perfis e bloquear contas.
Gerente	Consultar resultados, acompanhar vendas e pedidos e gerar relatórios em PDF.
Atendente	Consultar produtos, registrar vendas e cadastrar pedidos gráficos.
Operador de produção	Consultar pedidos e atualizar o andamento dos serviços gráficos.

Cada funcionário terá uma conta individual. O sistema deverá verificar suas permissões antes de permitir o acesso às funcionalidades restritas.

O cadastro de novos funcionários será realizado exclusivamente pelo administrador. O gerente terá acesso aos relatórios gerenciais, mas não poderá cadastrar usuários sem autorização específica.

6 BANCO DE DADOS

O banco de dados armazenará as informações necessárias ao funcionamento do sistema. Sua estrutura será organizada em tabelas relacionadas, de forma a evitar repetições desnecessárias e permitir consultas consistentes.

6.1 Tabelas previstas

Quadro 4 - Tabelas previstas para o banco de dados

Tabela	Dados principais	Finalidade

Tabela	Dados principais	Finalidade
perfis	Identificador, nome e descrição	Armazenar os níveis de acesso disponíveis.
usuarios	Identificador, nome, login, hash da senha, perfil e situação	Registrar as contas dos funcionários.
produtos	Identificador, nome, categoria, descrição, preço, quantidade e estoque mínimo	Controlar os produtos comercializados.
movimentacoes_estoque	Produto, usuário responsável, tipo, quantidade e data	Registrar as entradas e saídas de estoque.
vendas	Identificador, usuário responsável, data e valor total	Registrar as vendas realizadas.
itens_venda	Venda, produto, quantidade e preço unitário	Registrar os produtos que compõem cada venda.
pedidos	Descrição do serviço, quantidade, valor previsto, datas, status e responsável	Registrar e acompanhar os pedidos gráficos.

O relatório em PDF não precisará de uma tabela específica para ser produzido. O sistema utilizará os dados existentes para montar o documento conforme o período selecionado.

O preço unitário registrado em cada item de venda deverá corresponder ao valor praticado no momento da operação. Assim, uma alteração posterior no preço cadastrado do produto não modificará indevidamente o histórico das vendas.

6.2 Relacionamentos entre as tabelas

Os principais relacionamentos serão:

- Um perfil poderá estar associado a vários usuários.
- Um usuário poderá registrar várias vendas.
- Uma venda poderá possuir vários itens de venda.
- Um produto poderá aparecer em vários itens de venda.
- Um produto poderá possuir várias movimentações de estoque.
- Um usuário poderá registrar movimentações de estoque.
- Um usuário poderá ser responsável pelo cadastro de vários pedidos gráficos.

Esses relacionamentos permitirão relacionar os dados das operações e construir os relatórios gerenciais.

6.3 Exemplo de utilização do banco de dados

Considere uma venda de cinco cadernos.

Primeiro, o sistema verificará se há quantidade suficiente em estoque. Em seguida, registrará a venda e seus respectivos itens. Após a confirmação, atualizará a quantidade disponível e registrará a movimentação correspondente.

Posteriormente, o gerente poderá consultar o registro dessa venda ao gerar o relatório do período.

As operações de venda e atualização do estoque deverão ser realizadas de maneira controlada, evitando que uma parte seja registrada sem a outra.

7 FUNCIONAMENTO DO SISTEMA

O funcionamento do Grafica_Gest será organizado em quatro fluxos principais.

7.1 Acesso dos funcionários

O funcionário acessará o endereço interno do sistema, informará suas credenciais e será direcionado ao painel correspondente ao seu perfil.

Se as credenciais estiverem incorretas, o sistema deverá recusar o acesso. Caso o funcionário esteja bloqueado, também não poderá iniciar uma sessão.

7.2 Venda de produtos

O atendente selecionará os produtos, informará as quantidades e confirmará a venda. O sistema verificará a disponibilidade no estoque, calculará o valor total, armazenará a operação e atualizará as quantidades.

Se a quantidade solicitada for superior à disponível, a venda deverá ser impedida.

7.3 Pedido de serviço gráfico

O atendente registrará o serviço solicitado e informará o prazo combinado. O operador de produção poderá consultar o pedido e alterar sua situação conforme o andamento do trabalho.

Dessa maneira, os funcionários autorizados poderão verificar o estado de uma encomenda sem depender exclusivamente de comunicação verbal.

7.4 Geração e envio de relatório

O gerente selecionará o período que deseja consultar. O sistema reunirá os registros correspondentes, apresentará um resumo das operações e gerará o relatório em PDF.

Após verificar os dados, o gerente exportará o documento e o encaminhará à diretoria da APM por e-mail institucional.

A revisão humana antes do envio será importante para evitar o compartilhamento de informações incorretas.

8 INTERFACE E ORGANIZAÇÃO DAS TELAS

A interface será simples, priorizando a clareza e a facilidade de uso. O objetivo não é desenvolver uma apresentação visual complexa, mas oferecer telas organizadas e coerentes com as funcionalidades.

Quadro 5 - Telas previstas

Tela	Conteúdo
Login	Campos de usuário e senha.
Painel inicial	Menu e resumo das informações relevantes ao perfil.
Funcionários	Consulta e cadastro de usuários, exclusivo do administrador.
Produtos e estoque	Consulta de produtos, preços, quantidades e movimentações.
Vendas	Seleção de produtos, quantidades e confirmação da venda.
Pedidos gráficos	Cadastro de encomendas e acompanhamento de sua situação.
Relatórios	Seleção do período, consulta dos resultados e geração do PDF.

A interface poderá utilizar um menu lateral ou superior, com formulários padronizados e botões de fácil identificação.

A identidade visual proposta utilizará cores neutras, como branco, bege, marrom e cinza-escuro, com poucos elementos decorativos. Os destaques visuais serão reservados para ações importantes, alertas de estoque e estados dos pedidos.

9 TECNOLOGIAS UTILIZADAS

O sistema será desenvolvido com tecnologias adequadas à construção de aplicações web.

Quadro 6 - Tecnologias e suas funções

Tecnologia	Utilização
HTML	Estrutura das páginas e dos formulários.
CSS	Estilização e organização da interface.
JavaScript	Interações e validações realizadas no navegador, quando necessárias.
PHP	Processamento das requisições, regras de negócio e comunicação com o banco de dados.
MySQL ou MariaDB	Armazenamento e consulta das informações.
Biblioteca de geração de PDF	Produção dos relatórios gerenciais.

A aplicação será executada em um servidor disponível na rede interna. Os funcionários acessarão o sistema pelo navegador, sem necessidade de instalar um aplicativo independente em cada computador.

O grupo definirá a biblioteca de PDF e o ambiente de execução durante a etapa técnica, conforme as ferramentas disponíveis e o tempo de desenvolvimento.

10 TESTES E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

Os testes serão utilizados para verificar se as funcionalidades cumprem os requisitos definidos.

Quadro 7 - Testes e resultados esperados

Teste	Resultado esperado
Login com senha incorreta	O acesso será recusado.
Atendente tentar cadastrar um funcionário	A operação será bloqueada.
Registrar venda com estoque suficiente	A venda será salva e o estoque atualizado.
Tentar vender quantidade superior à disponível	O sistema impedirá a operação.
Cadastrar pedido gráfico	O pedido será registrado com seu status inicial.
Atualizar o status de um pedido	A situação atualizada será exibida aos usuários autorizados.
Gerar relatório de um período	O PDF apresentará os registros correspondentes ao período selecionado.
Tentar acessar uma página restrita	O sistema impedirá o acesso não autorizado.

Uma funcionalidade será considerada concluída quando apresentar o comportamento esperado e respeitar as regras de acesso e integridade dos dados.

11 PLANO DE DESENVOLVIMENTO

O desenvolvimento será dividido em etapas, facilitando a organização das tarefas e o acompanhamento do progresso do grupo.

Quadro 8 - Etapas de desenvolvimento

Etapa	Atividades	Resultado esperado
1. Planejamento	Definir requisitos, perfis e funcionalidades.	Especificação do sistema.
2. Modelagem	Definir tabelas e relacionamentos do banco de dados.	Modelo de dados.
3. Interface	Criar as telas principais em HTML e CSS.	Interface navegável.
4. Desenvolvimento	Implementar as operações em PHP e integrar o banco de dados.	Sistema funcional.
5. Testes	Verificar funcionalidades, acessos e consistência dos registros.	Correção dos principais problemas.
6. Finalização	Revisar o sistema e organizar a documentação.	Projeto pronto para apresentação.

A prioridade será implementar primeiro o login, o controle de permissões, os cadastros, o estoque e as vendas. Em seguida, serão desenvolvidos o acompanhamento dos pedidos e a emissão dos relatórios.

Essa ordem permitirá que o grupo construa uma base funcional antes de avançar para recursos complementares.

12 DECLARAÇÃO DE USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Foi utilizada uma ferramenta de inteligência artificial generativa como recurso de apoio à organização das ideias, à estruturação deste planejamento, à elaboração preliminar dos requisitos e à revisão textual do documento.

As sugestões produzidas pela ferramenta deverão ser avaliadas pelos integrantes do grupo, que serão responsáveis pela verificação das informações, pelas decisões finais do projeto e pela adequação do trabalho às orientações do professor.

A utilização da ferramenta teve como finalidade auxiliar o planejamento, sem substituir a participação dos estudantes na compreensão dos requisitos e no desenvolvimento do sistema.

13 RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se que o Grafica_Gest permita centralizar e organizar as informações das operações da gráfica e papelaria, facilitando a consulta dos produtos, o acompanhamento do estoque, o registro das vendas e a verificação dos pedidos.

A definição de diferentes níveis de acesso contribuirá para a organização das responsabilidades e para a proteção das informações. Já os relatórios gerenciais permitirão reunir os resultados registrados em determinado período e disponibilizá-los à diretoria da APM.

Também se espera que a especificação dos requisitos facilite o desenvolvimento, a divisão das tarefas entre os integrantes e a realização dos testes.

O sucesso da proposta será avaliado principalmente pela capacidade de cumprir as funcionalidades previstas, e não pela quantidade de recursos adicionados ao sistema.

14 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O planejamento do Grafica_Gest definiu uma proposta de sistema web para a gestão interna de uma gráfica e papelaria fictícia. Foram identificados os principais problemas a serem resolvidos, os objetivos do sistema, os requisitos funcionais e não funcionais, os níveis de acesso e as tabelas necessárias ao armazenamento dos dados.

A proposta também estabeleceu como serão realizadas as vendas, o acompanhamento dos pedidos e a geração de relatórios em PDF para encaminhamento à diretoria da APM.

A delimitação do escopo evita a inclusão de funcionalidades desnecessárias e permite concentrar os esforços nas operações essenciais. A definição prévia dos requisitos também estabelece critérios para verificar se o sistema desenvolvido corresponde ao planejamento.

Conclui-se que o Grafica_Gest poderá contribuir para uma gestão mais organizada das atividades da empresa, desde que as funcionalidades sejam implementadas, testadas e ajustadas conforme os requisitos definidos neste documento.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. *ABNT NBR 14724: informação e documentação: trabalhos acadêmicos: apresentação.* 4. ed. Rio de Janeiro: ABNT, 2024. Versão corrigida em 2025.